

CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN TỌA ĐỘ

Nguyễn Tất Thu
(Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai)

TÓM TẮT

Bài toán cực trị nói chung hay cực trị tọa độ không gian $Oxyz$ thường tạo ra khó khăn cho học sinh. Khó khăn học sinh thường gặp khi đứng trước một bài toán cực trị trong không gian $Oxyz$ là: cách xử lý bài toán đó? kiến thức cần dùng?... và cả tâm lý nữa! Bài viết này nhằm giúp các em học sinh có thể tìm được hướng xử lý khi gặp bài toán cực trị trong không gian $Oxyz$.

Với bài toán cực trị trong không gian $Oxyz$, chúng ta thường xử lý theo một trong hai hướng sau:

Hướng 1: (Đại số) Chuyển đại lượng cần tìm min, max về một biểu thức đại số và dùng các bất đẳng thức hoặc khảo sát hàm số để tìm min, max.

Hướng 2: (Hình học) Với hướng làm này, ta sử dụng các bất đẳng thức trong phần trên để đánh giá.

Với cách giải theo hướng đại số sẽ có lợi thế là ít cần đến trí tưởng tượng không gian mà cần tính toán nhiều hơn, do đó sẽ mất nhiều thời gian và dễ có sai sót.

Với cách giải theo hướng Hình học đòi hỏi học sinh cần có sự tưởng tượng không gian tốt hơn và thường sẽ có lời giải ngắn gọn hơn.

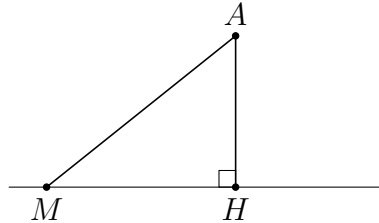
Dù là theo cách nào thì các em cần nắm được những kiến thức cơ bản về bất đẳng thức đại số, khảo sát hàm số và các bất đẳng thức hình học. Trước hết, chúng ta cũng ôn lại các kiến thức cơ bản đó.

1. Một số bất đẳng thức cơ bản

Những kết quả trình bày dưới đây các em đều đã được học ở cấp THCS và THPT.

Kết quả 1 (Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác). Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn thì lớn hơn.

Kết quả 2 (Quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc). Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Như trong hình vẽ ta luôn có $AM \geq AH$.



Kết quả 3 (Bất đẳng thức tam giác). Với ba điểm A, B, C bất kì ta luôn có bất đẳng thức

$$AB + BC \geq AC.$$

Tổng quát hơn ta có bất đẳng thức của đường gấp khúc: Với n điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ ta luôn có

$$A_1A_2 + A_2A_3 + \dots + A_{n-1}A_n \geq A_1A_n.$$

Kết quả 4 (Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân). Với hai số không âm x, y ta luôn có

$$\frac{x+y}{2} \geq 2\sqrt{xy}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y$.

Kết quả 5 (Bất đẳng thức về tích vô hướng của hai vectơ). Với hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ ta luôn có

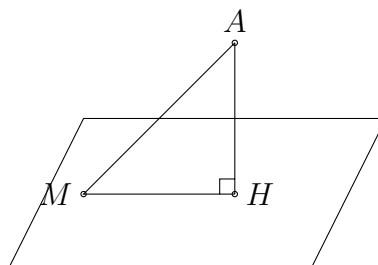
$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|.$$

Đẳng thức xảy ra khi $\vec{a} = k\vec{b}$, $k \in \mathbb{R}$.

2. Một số bài toán thường gặp

Phần này sẽ giới thiệu một số bài toán thường gặp và cách giải các bài toán đó.

Bài toán 1. Cho điểm A cố định và điểm M di động trên hình (H) ((H) là đường thẳng, mặt phẳng). Tìm giá trị nhỏ nhất của AM .



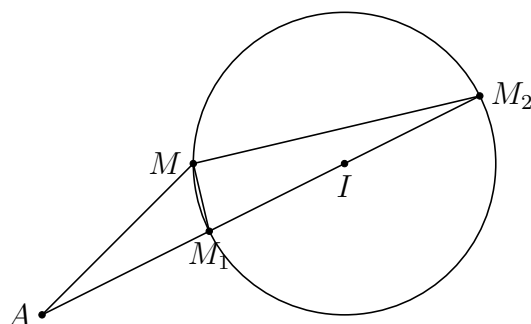
Lời giải. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên hình (H) . Khi đó, trong tam giác AHM vuông tại M , ta có

$$AM \geq AH.$$

Đẳng thức xảy ra khi $M \equiv H$.

Do đó AM nhỏ nhất khi M là hình chiếu của A lên (H) . □

Bài toán 2. Cho điểm A và mặt cầu (S) có tâm I , bán kính R . M là điểm di động trên (S) . Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của AM .



Lời giải. Xét A nằm ngoài mặt cầu (S) . Gọi M_1, M_2 lần lượt là giao điểm của đường thẳng AI với mặt cầu (S) ($AM_1 < AM_2$) và (α) là mặt phẳng đi qua M và đường thẳng AI . Khi đó (α) cắt (S) theo một đường tròn lớn (C) . Ta có $\widehat{M_1MM_2} = 90^\circ$, nên $\widehat{AMM_2}$ và $\widehat{AM_1M}$ là các góc tù, nên trong các tam giác AMM_1 và AMM_2 ta có

$$AI - R = AM_1 \leq AM \leq AM_2 = AI + R.$$

Tương tự với A nằm trong mặt cầu ta có

$$R - AI \leq AM \leq R + AI.$$

Vậy $\min AM = |AI - R|$, $\max AM = R + AI$. □

Bài toán 3. Cho mặt phẳng (P) và hai điểm phân biệt A, B . Tìm điểm M thuộc (P) sao cho

1. $MA + MB$ nhỏ nhất.

2. $|MA - MB|$ lớn nhất.

Lời giải.

1. Ta xét các trường hợp sau

- **TH 1:** Nếu A và B nằm về hai phía so với (P) . Khi đó

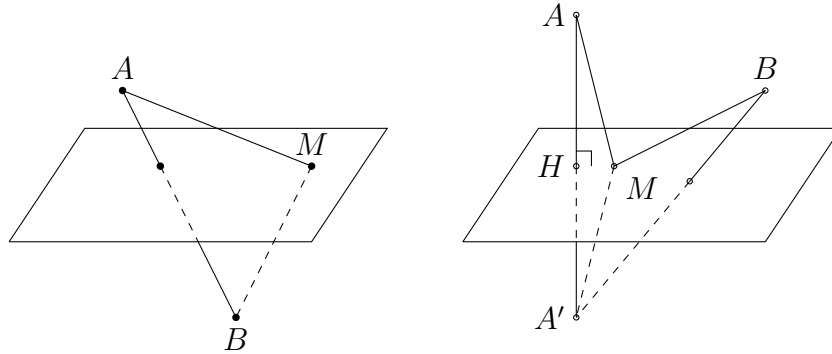
$$AM + BM \geq AB.$$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của AB với (P) .

- **TH 2:** Nếu A và B nằm cùng một phía so với (P) . Gọi A' đối xứng với A qua (P) . Khi đó

$$AM + BM = A'M + BM \geq A'B.$$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của $A'B$ với (P) .



2. Ta xét các trường hợp sau

- **TH 1:** Nếu A và B nằm cùng một phía so với (P) . Khi đó

$$|AM - BM| \leq AB.$$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của AB với (P) .

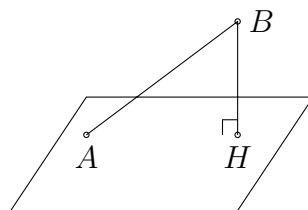
- **TH 2:** Nếu A và B nằm về hai phía so với (P) . Gọi A' đối xứng với A qua (P) . Khi đó

$$|AM - BM| = |A'M - BM| \leq A'B.$$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của $A'B$ với (P) .

□

Bài toán 4. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và cách B một khoảng lớn nhất.



Lời giải. Gọi H là hình chiếu của B lên mặt phẳng (P) , khi đó

$$d(B, (P)) = BH \leq BA.$$

Do đó (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB .

□

Bài toán 5. Cho các số thực dương α, β và ba điểm A, B, C . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua C và $T = \alpha d(A, (P)) + \beta d(B, (P))$ nhỏ nhất.

Lời giải.

1. Xét A, B nằm về cùng phía so với (P) .

- Nếu $AB \parallel (P)$ thì

$$P = (\alpha + \beta)d(A, (P)) \leq (\alpha + \beta)AC.$$

- Nếu đường thẳng AB cắt (P) tại I . Gọi D là điểm thỏa mãn $I\vec{B} = \frac{\alpha}{\beta}I\vec{D}$ và E là trung điểm BD . Khi đó

$$P = \alpha d(A, (P)) + \beta \cdot \frac{IB}{ID} \cdot d(D, (P)) = 2\alpha d(E, (P)) \leq 2(\alpha + \beta)EC.$$

2. Xét A, B nằm về hai phía so với (P) . Gọi I là giao điểm của AB và (P) , B' là điểm đối xứng với B qua I . Khi đó

$$P = \alpha d(A, (P)) + \beta d(B', (P)).$$

Đến đây ta chuyển về trường hợp trên.

So sánh các kết quả ở trên ta chọn kết quả lớn nhất. □

Bài toán 6. Trong không gian cho n điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ và điểm A . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và tổng khoảng cách từ các điểm A_i ($i = \overline{1, n}$) lớn nhất.

Lời giải.

- Xét n điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ nằm cùng phía so với (P) . Gọi G là trọng tâm của n điểm đã cho. Khi đó

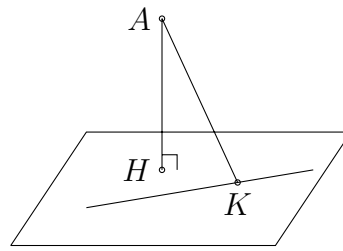
$$\sum_{i=1}^n d(A_i, (P)) = nd(G, (P)) \leq nGA.$$

- Trong n điểm trên có m điểm nằm về một phía và k điểm nằm về phía khác ($m + k = n$). Khi đó, gọi G_1 là trọng tâm của m điểm, G_2 là trọng tâm của k điểm G_3 đối xứng với G_1 qua A . Khi đó

$$P = md(G_3, (P)) + kd(G_2, (P)).$$

Đến đây ta chuyển về bài toán trên. □

Bài toán 7. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua đường thẳng Δ và cách A một khoảng lớn nhất.



Lời giải. Gọi H , K lần lượt là hình chiếu của A lên mặt phẳng (P) và đường thẳng Δ . Khi đó

$$d(A, (P)) = AH \leq AK.$$

Do đó (P) là mặt phẳng đi qua K và vuông góc với AK . □

Bài toán 8. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$. Xét véc tơ

$$\vec{w} = \alpha_1 \vec{MA_1} + \alpha_2 \vec{MA_2} + \dots + \alpha_n \vec{MA_n}.$$

Trong đó $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ là các số thực cho trước thỏa mãn $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$. Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho $|\vec{w}|$ có độ dài nhỏ nhất.

Lời giải. Gọi G là điểm thỏa mãn

$$\alpha_1 \vec{GA_1} + \alpha_2 \vec{GA_2} + \dots + \alpha_n \vec{GA_n} = \vec{0}$$

(điểm G hoàn toàn xác định).

Ta có $\vec{MA_k} = \vec{MG} + \vec{GA_k}$ với $k = 1; 2; \dots; n$, nên

$$\begin{aligned} \vec{w} &= (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) \vec{MG} + \alpha_1 \vec{GA_1} + \alpha_2 \vec{GA_2} + \dots + \alpha_n \vec{GA_n} \\ &= (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) \vec{MG}. \end{aligned}$$

Do đó

$$|\vec{w}| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n| \cdot |\vec{MG}|.$$

Vì $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ là hằng số khác không nên $|\vec{w}|$ có giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi MG nhỏ nhất, mà $M \in (P)$ nên điểm M cần tìm là hình chiếu của G trên mặt phẳng (P) . □

Bài toán 9. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$. Xét biểu thức:

$$T = \alpha_1 MA_1^2 + \alpha_2 MA_2^2 + \dots + \alpha_n MA_n^2.$$

Trong đó $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ là các số thực cho trước. Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho

1. T giá trị nhỏ nhất biết $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n > 0$.
2. T có giá trị lớn nhất biết $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n < 0$.

Lời giải. Gọi G là điểm thỏa mãn

$$\alpha_1 G\vec{A}_1 + \alpha_2 G\vec{A}_2 + \dots + \alpha_n G\vec{A}_n = \vec{0}.$$

Ta có $M\vec{A}_k = \vec{MG} + G\vec{A}_k$ với $k = 1; 2; \dots; n$, nên

$$MA_k^2 = (\vec{MG} + G\vec{A}_k)^2 = MG^2 + 2\vec{MG} \cdot G\vec{A}_k + GA_k^2.$$

Do đó

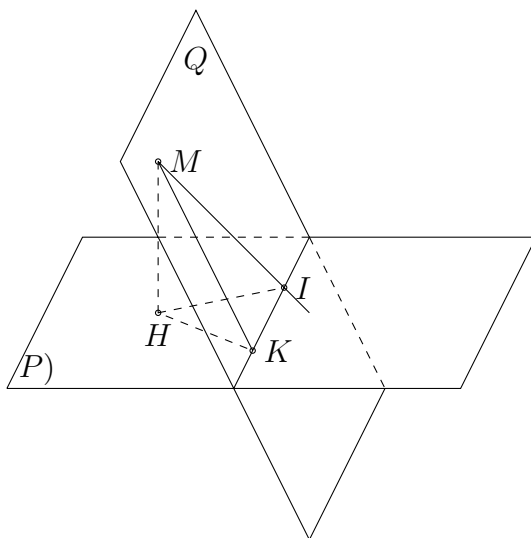
$$T = (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)MG^2 + \alpha_1 GA_1^2 + \alpha_2 GA_2^2 + \dots + \alpha_n GA_n^2.$$

Vì $\alpha_1 GA_1^2 + \alpha_2 GA_2^2 + \dots + \alpha_n GA_n^2$ không đổi nên

- với $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n > 0$ thì T đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi MG nhỏ nhất.
- với $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n < 0$ thì T đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi MG nhỏ nhất.

Mà $M \in (P)$ nên MG nhỏ nhất khi điểm M là hình chiếu của G trên mặt phẳng (P) . $\square$

Bài toán 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) cắt nhau. Viết phương trình của mặt phẳng (Q) chứa d và tạo với mặt phẳng (P) một góc nhỏ nhất.



Lời giải. Gọi I là giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (P) và lấy điểm $M \in d$, $M \neq I$. Gọi H , K lần lượt là hình chiếu của M lên (P) và giao tuyến Δ của (P) và (Q) .

Đặt ϕ là góc giữa (P) và (Q) , ta có $\phi = \widehat{MKH}$, do đó

$$\tan \phi = \frac{HM}{HK} \geq \frac{HM}{HI}.$$

Do đó (Q) là mặt phẳng đi qua d và vuông góc với mặt phẳng (MHI) , nên (Q) đi qua M và nhận $(\vec{n}_P \wedge \vec{u}_d) \wedge \vec{u}_d$ làm VTPT. $\square$

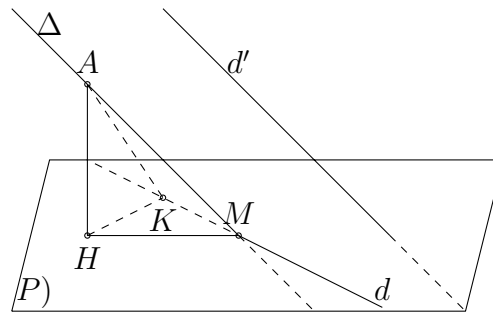
Chú ý. Ta có thể giải bài toán trên bằng phương pháp đại số như sau:

- Gọi $\vec{n} = (a; b; c)$, $a^2 + b^2 + c^2 > 0$ là một VTPT của mặt phẳng (Q) . Khi đó $\vec{n} \cdot \vec{u}_d = 0$, từ đây ta rút được a theo b, c (hoặc b theo a, c hoặc c theo a, b).
- Gọi ϕ là góc giữa (P) và (Q) , ta có

$$\cos \phi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_P|} = f(t),$$

với $t = \frac{b}{c}$, $c \neq 0$. Khảo sát $f(t)$ ta tìm được max của $f(t)$.

Bài toán 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng d và d' chéo nhau. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và tạo với d' một góc lớn nhất.



Lời giải. Trên đường thẳng d , lấy điểm M và dựng đường thẳng Δ đi qua M song song với d' . Khi đó góc giữa Δ và (P) chính là góc giữa d' và (P) .

Trên đường thẳng Δ , lấy điểm A . Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên (P) và d , ϕ là góc giữa Δ và (P) .

Khi đó $\phi = \widehat{AMH}$ và

$$\cos \phi = \frac{HM}{AM} \geq \frac{KM}{AM}.$$

Suy ra (P) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với mặt phẳng (AMK) . Do đó (P) đi qua M và nhận $(\vec{u}_d \wedge \vec{u}_{d'}) \wedge \vec{u}_d$ làm VTPT. $\square$

Chú ý. Ta có thể giải bài toán trên bằng phương pháp đại số như sau:

- Gọi $\vec{n} = (a; b; c)$, $a^2 + b^2 + c^2 > 0$ là một VTPT của mặt phẳng (P) . Khi đó $\vec{n} \cdot \vec{u}_d = 0$, từ đây ta rút được a theo b, c (hoặc b theo a, c hoặc c theo a, b).
- Gọi ϕ là góc giữa (P) và d' , ta có

$$\sin \phi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{u}_{d'}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{u}_{d'}|} = f(t),$$

với $t = \frac{b}{c}$, $c \neq 0$. Khảo sát $f(t)$ ta tìm được max của $f(t)$.

3. Một số ví dụ

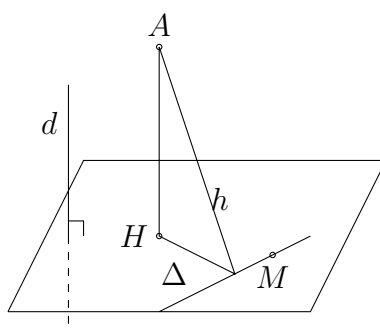
Ví dụ 1 (Thi thử lần 3, THPT Kim Liên - Hà Nội, 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-2; -2; 1)$, $A(1; 2; -3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-5}{2} = \frac{z}{-1}$. Gọi Δ là đường thẳng qua M , vuông góc với đường thẳng d , đồng thời cách điểm A một khoảng bé nhất. Khoảng cách bé nhất đó là

A. $\sqrt{29}$

B. 6

C. 5

D. $\frac{\sqrt{34}}{9}$



Lời giải. Bài toán yêu cầu tìm khoảng cách h nhỏ nhất từ A đến đường thẳng Δ , nên ta nghĩ đến việc so sánh khoảng cách h với AM , tuy nhiên ta có $h \leq AM$, do đó ta không sử dụng được đánh giá này!

Dựa vào điều kiện của đường thẳng Δ (đi qua M và vuông góc với d) ta có được Δ luôn nằm trên mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với d , mặt phẳng (P) hoàn toàn được xác định và $h \geq d(A, (P))$. Từ đó, ta có $\min h = d(A, (P))$.

Ta có $(P): 2x + 2y - z + 9 = 0$. Suy ra $\min h = d(A, (P)) = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 - (-3) + 9|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6$.

Chọn đáp án B. □

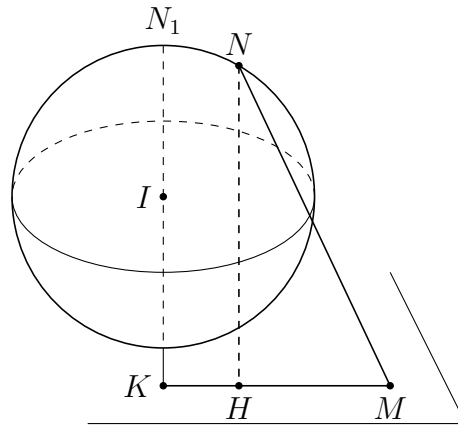
Ví dụ 2 (Đề tham khảo lần 3, năm 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$. Giả sử $M \in (P)$ và $N \in (S)$ sao cho vectơ $\vec{MN}$ cùng phương với vectơ $\vec{u}(1; 0; 1)$ và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính MN .

A. $MN = 3$

B. $MN = 1 + 2\sqrt{2}$

C. $MN = 3\sqrt{2}$

D. $MN = 14$



Lời giải. Gọi ϕ là góc giữa $\vec{u}$ và $\vec{n}_P$, ta có

$$\cos \phi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}_P}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}_P|} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Gọi H là hình chiếu của N lên mặt phẳng (P) , khi đó $\cos \widehat{MNH} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ nên

$$MN = \frac{NH}{\cos \widehat{MNH}} = \sqrt{2}NH.$$

Suy ra MN lớn nhất khi NH lớn nhất. Mà

$$\max NH = R + d(I, (P)) = 1 + 2 = 3.$$

Do đó $\max MN = 3\sqrt{2}$. Chọn đáp án **C**. □

Ví dụ 3 (SGD Sốc Trắng 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; -3; 0)$, $B(5; -1; -2)$. Điểm $M(a; b; c)$ nằm trên (P) và $|MA - MB|$ lớn nhất. Giá trị tích $a \cdot b \cdot c$ bằng

A. 1

B. 12

C. 24

D. -24

Lời giải. Ta có A, B nằm về hai phía của mặt phẳng (P) . Gọi B' là điểm đối xứng của B qua (P) . Theo bài toán (3) ta suy ra $|MA - MB|$ lớn nhất khi M là giao điểm của AB' và $\text{mp}(P)$.

Phương trình đường thẳng BB' là
$$\begin{cases} x = 5 + t \\ y = -1 + t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

Gọi H là giao điểm của BB' và $\text{mp}(P)$. Suy ra $H\left(\frac{14}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{7}{3}\right)$.

Do H là trung điểm của BB' nên $B' \left(\frac{13}{3}; -\frac{5}{3}; -\frac{8}{3} \right)$. Ta có $\vec{AB'} = \left(\frac{10}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{8}{3} \right)$, suy ra phương trình đường thẳng AB' là
$$\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -3 + 2t \\ z = -4t \end{cases}$$

Tọa độ điểm $M(6; -1; -4)$, suy ra $a \cdot b \cdot c = 24$. Chọn đáp án **C**. $\square$

Ví dụ 4. Cho các điểm $A(1; -1; 2)$, $B(2; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y - z + 3 = 0$. Giả sử $M(x_0; y_0; z_0)$ là điểm thuộc (P) sao cho $MA + MB$ có giá trị nhỏ nhất. Tính $T = 3x_0 + y_0 + z_0$

- A.** $T = 2$ **B.** $T = 10$ **C.** $T = 5$ **D.** $T = \frac{16}{5}$

Lời giải. Ký hiệu $f = 2x - y - z + 3$ thì ta có $f(A) = 2 + 1 - 2 + 3 = 4 > 0$, $f(B) = 4 - 1 - 1 + 3 = 5 > 0$. Vì thế các điểm A, B nằm cùng phía so với (P) .

Gọi A' đối xứng với A qua (P) . Khi đó theo bài toán (3) ta có M là giao điểm của $A'B$ với (P) .

Gọi $H(x; y; z)$ là hình chiếu của điểm A trên mặt phẳng (P) .

Ta có $\vec{AH}(x - 1; y + 1; z - 2)$ và $\begin{cases} \vec{AH} = t \cdot \vec{n}_{(P)} \\ H \in (P) \end{cases}$ nên tọa độ H thỏa mãn

$$\begin{cases} \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{-1} \\ 2x - y - z + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow H \left(-\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{8}{3} \right).$$

Tọa độ $A' \left(-\frac{5}{3}; \frac{1}{3}; \frac{10}{3} \right)$.

Do $\vec{A'B} = \frac{1}{3}(11; -1; -7)$ nên $A'B : \frac{x-2}{11} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-7}$.

Từ đó ta tìm được tọa độ điểm M là $M \left(-\frac{1}{5}; \frac{1}{5}; \frac{12}{5} \right)$. Suy ra $T = 2$. Chọn đáp án **A**. $\square$

Ví dụ 5 (Thi thử lần 1, Trường Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng nai 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(-4; -1; 3)$, $B(-1; -2; -1)$, $C(3; 2; -3)$ và $D(0; -3; -5)$. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua D và tổng khoảng cách từ A, B, C đến (α) lớn nhất, đồng thời ba điểm A, B, C nằm cùng phía so với (α) . Trong các điểm sau, điểm nào thuộc mặt phẳng (α)

- A.** $E_1(7; -3; -4)$ **B.** $E_2(2; 0; -7)$ **C.** $E_3(-1; -1; -6)$ **D.** $E_4(36; 1; -1)$

Lời giải. Theo kết quả của bài toán (6) ta có

$$d(A, (P)) + d(B, (P)) + d(C, (P)) = 3d(G, (P)) \leq 3GD.$$

Trong đó $G\left(-\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ là trọng tâm của ba điểm A, B, C . Do đó (P) là mặt phẳng đi qua D và nhận $\vec{DG} = \left(-\frac{2}{3}; \frac{8}{3}; \frac{14}{4}\right)$ làm VTPT. Nên phương trình $(\alpha) : x - 4y - 7z - 47 = 0$.

Chọn đáp án **A**. □

Ví dụ 6. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(-3; 4; -1)$ và $C(2; 0; -2)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua C và tổng khoảng cách từ A và B đến (P) lớn nhất. Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) .

A. $h = \frac{4}{\sqrt{3}}$

B. $h = \frac{1}{\sqrt{3}}$

C. $h = \sqrt{3}$

D. $h = \frac{2}{\sqrt{3}}$

Lời giải. Ta xét hai trường hợp

- A và B nằm cùng phía so với (P) . Khi đó

$$d(A, (P)) + d(B, (P)) = 2d(M, (P)) \leq 2MC = 6\sqrt{3},$$

trong đó $M(-1; 3; 1)$ là trung điểm AB .

- A và B nằm khác phía so với (P) . Khi đó

$$d(A, (P)) + d(B, (P)) = d(A, (P)) + d(B', (P)) = 2d(N, (P)) \leq 2NC = 6,$$

trong đó $B'(7; -4; -3)$ là điểm đối xứng với B qua C và $N(4; -1; 0)$ là trung điểm của AB' .

Từ đó ta có (P) là mặt phẳng đi qua C và nhận vectơ $\vec{MC} = (3; -3; -3)$ làm VTPT. Suy ra phương trình $(P) : x - y - z - 4 = 0$. Do đó $h = \frac{4}{\sqrt{3}}$. Chọn đáp án **D**. □

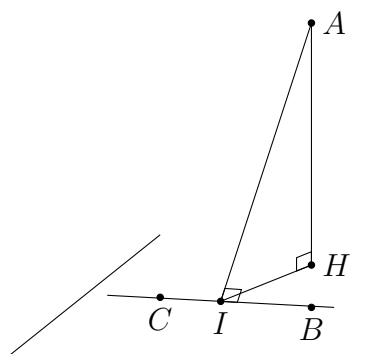
Ví dụ 7 (Đề TT lần 2, Ngô Quyền, Hải Phòng 2018). Cho mặt phẳng $(\alpha) : ax + by + cz + d = 0$, $(a^2 + b^2 + c^2 > 0)$ đi qua hai điểm $B(1; 0; 2)$, $C(5; 2; 6)$ và cách $A(2; 5; 3)$ một khoảng lớn nhất. Khi đó giá trị của biểu thức $T = \frac{a}{b + c + d}$ là

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $-\frac{1}{6}$

D. -2



Lời giải. Theo kết quả bài toán (7), ta có (α) là mặt phẳng đi qua B và nhận vectơ $\vec{AI}$ làm VTPT, với I hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng BC .

$$\text{Phương trình đường thẳng } BC : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = 2 + 2t. \end{cases}$$

Gọi I là hình chiếu của A trên BC suy ra $I(3; 1; 4)$.

Phương trình mặt phẳng (P) là $x - 4y + z - 3 = 0$

Vậy $T = \frac{a}{b+c+d} = -\frac{1}{6}$. Chọn đáp án **C**. □

Ví dụ 8 (GHK2, THPT Nghèn - Hà Tĩnh, 2019). Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 1; 2)$, $B(0; -1; -3)$. Xét các điểm thay đổi trên mặt phẳng (Oxz) , giá trị nhỏ nhất của $P = |\vec{OM} + 2\vec{MA} + 3\vec{MB}|$ bằng

- A.** 1 **B.** $\frac{3}{2}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{1}{4}$

Lời giải. Gọi I là điểm thỏa mãn

$$\vec{OI} + 2\vec{IA} + 3\vec{IB} = \vec{0}.$$

Ta có $I\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}; -\frac{5}{4}\right)$. Khi đó theo bài toán (8), ta có

$$|\vec{OM} + 2\vec{MA} + 3\vec{MB}| = 4MI.$$

Do đó P đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi M là hình chiếu vuông góc của I lên (Oxz) .

Theo đó $M\left(\frac{1}{2}; 0; -\frac{5}{4}\right)$.

Khi đó $\min P = 4 \cdot d(I; (Oxz)) = 4IM = 4 \cdot \left|-\frac{1}{4}\right| = 1$. Chọn đáp án **A**. □

Ví dụ 9 (Đề thi thử THPTQG, 2018, SGD Phú Thọ). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - 3y + 2z - 15 = 0$ và ba điểm $A(1; 2; 0)$, $B(1; -1; 3)$, $C(1; -1; -1)$. Điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ thuộc (P) sao cho $2MA^2 - MB^2 + MC^2$ nhỏ nhất. Giá trị $2x_0 + 3y_0 + z_0$ bằng

- A.** 11 **B.** 15 **C.** 5 **D.** 10

Lời giải. Gọi $G(a; b; c)$ là điểm thỏa mãn $2\vec{GA} - \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$. Ta có $G(1; 2; -2)$.

Khi đó theo bài toán (9), ta có M là hình chiếu của G lên (P) .

Phương trình đường thẳng qua G và vuông góc với (P) là $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+2}{2}$.

Xét hệ

$$\begin{cases} \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+2}{2} \\ 3x-3y+2z-15=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=3 \\ 2x-3z=8 \\ 3x-3y+2z=15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=-1 \\ z=0. \end{cases}$$

Vậy $M(4; -1; 0)$ và giá trị của biểu thức cần tìm bằng $2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) + 0 = 5$.

Chọn đáp án C. □

Ví dụ 10 (Đề tập huấn tỉnh Lai Châu, 2019). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{2}$ và mặt phẳng $(\alpha): x-2y+2z-5=0$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa Δ và tạo với mặt phẳng (α) một góc nhỏ nhất. Phương trình mặt phẳng (P) có dạng $ax+by+cz+d=0$ (với $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và $a, b, c, d \in [-5; 5]$). Khi đó tích $abcd$ bằng bao nhiêu?

- A. 120 B. 60 C. -60 D. -120

Lời giải. Theo kết quả bài toán (10) thì (P) là mặt phẳng đi qua $M(1; 1; 0)$ và nhận

$$\vec{n} = (\vec{n}_\alpha \wedge \vec{u}_\Delta) \wedge \vec{u}_\Delta = (-8; 20; -16)$$

làm VTPT. Suy ra phương trình $(P): 2x-5y+4z+3=0$.

Từ đó, ta có $a=2, b=-5, c=4, d=3$ nên $abcd=-120$. Chọn đáp án D. □

Ví dụ 11. Cho $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$ và $d': \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng (P) và góc giữa mặt phẳng (P) và đường thẳng d' lớn nhất. Tọa độ giao điểm của (P) và trục Oy là

- A. $(0; 3; 0)$ B. $(0; 9; 0)$ C. $(0; -9; 0)$ D. $(0; -3; 0)$

Lời giải. Theo kết quả của bài toán (11), ta có (P) là mặt phẳng đi qua $M(1; -2; 0)$ và nhận vec tơ

$$\vec{n} = (\vec{u}_d \wedge \vec{u}'_d) \wedge \vec{u}_d = (14; -2; 10)$$

làm VTPT. Suy ra phương trình $(P): 7x-y+5z-9=0$.

Từ đó ta tìm được giao điểm của (P) và d' là $(0; -9; 0)$. Chọn đáp án C. □

Ví dụ 12 (KSCL L4, Yên Lạc - Vĩnh Phúc, 2019). Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 4$ và hai điểm $A(-1; 2; 0), B(2; 5; 0)$. Gọi $K(a; b; c)$ là điểm thuộc (S) sao cho $KA+2KB$ nhỏ nhất. Giá trị $a-b+c$ bằng

- A. $4-\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. $4+\sqrt{3}$

Lời giải. Mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; 0)$, bán kính $R = 2$.

Vì chúng ta cần đánh giá tổng $KA + 2KB$, nên ta tìm cách dựng điểm M sao cho $KA = 2KM \Leftrightarrow \frac{KA}{KM} = 2$ khi K thay đổi trên (S) .

Ta thấy $IK = R = 2$ và $IA = 4$, nên $\frac{IA}{IK} = 2 = \frac{KA}{KM}$. Điều này gợi ý ta xét hai tam giác IAK và IKM đồng dạng với nhau. Do đó trên đoạn AI ta lấy M sao cho $IM = 1$. Khi đó hai tam giác IAK và IKM có góc I chung và $\frac{IA}{IK} = 2 = \frac{IK}{IM}$, nên hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

Ta tìm được $M(2; 2; 0)$. Khi đó

$$KA + 2KB = 2(KM + KB) \geq 2MB.$$

Hơn nữa, dễ thấy B nằm ngoài mặt cầu (S) và M nằm trong mặt cầu (S) , nên ta có dấu bằng xảy ra khi K là giao điểm của đoạn thẳng MB với mặt cầu (S) .

$$\text{Phương trình của } MB : \begin{cases} x = 2 \\ y = 5 + 3t, \text{ suy ra } K(2; 5 + 3t; 0) \\ z = 0 \end{cases}$$

$$K \in (S) \Rightarrow 1 + (9(1+t))^2 = 4 \Leftrightarrow t = -1 \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow K(2; 2 - \sqrt{3}; 0) \text{ và } K(2; 2 + \sqrt{3}; 0).$$

Do K nằm giữa B, M nên $K(2; 2 + \sqrt{3}; 0) \Rightarrow a - b + c = -\sqrt{3}$. Chọn đáp án **B**. □

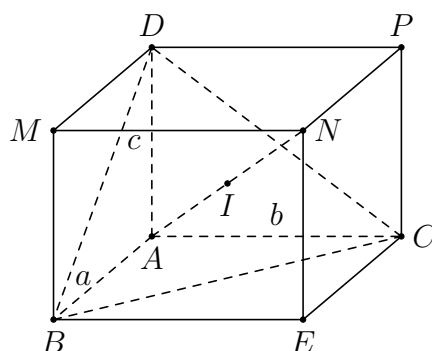
Ví dụ 13 (THPT QUỐC GIA 2018 - 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 1; 2)$ và đi qua điểm $A(1; -2; -1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

A. 72

B. 216

C. 108

D. 36



Lời giải. Đặt $AB = a, AC = b, AD = c$ thì $ABCD$ là tứ diện vuông đỉnh A , nội tiếp mặt cầu (S) .

Khi đó $ABCD$ là tứ diện đặt ở góc A của hình hộp chữ nhật tương ứng có các cạnh AB, AC, AD và đường chéo AA' là đường kính của cầu. Ta có $a^2 + b^2 + c^2 = 4R^2$.

Xét $V = V_{ABCD} = \frac{1}{6}abc \Leftrightarrow V^2 = \frac{1}{36}a^2b^2c^2$. Mà

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &\geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \Leftrightarrow \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}\right)^3 \geq a^2b^2c^2 \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{4R^2}{3}\right)^3 \geq 36 \cdot V^2 \Leftrightarrow V \leq R^3 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{27}. \end{aligned}$$

Với $R = IA = 3\sqrt{3}$. Vậy $V_{\max} = 36$. Chọn đáp án **D**. □

Ví dụ 14 (TT, THPT Nghèn, Hà Tĩnh, lần 2, 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ và điểm $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right)$. Đường thẳng d thay đổi đi qua điểm M , cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B . Tính diện tích lớn nhất $S_{\max}$ của tam giác OAB .

- A.** $S_{\max} = 4$ **B.** $S_{\max} = 2\sqrt{7}$ **C.** $S_{\max} = \sqrt{7}$ **D.** $S_{\max} = 2\sqrt{2}$

Lời giải. (S) có tâm $O(0; 0; 0)$ và có bán kính $R = 2\sqrt{2}$.

Gọi t là khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng d ($t \leq OM = 1$). Diện tích tam giác OAB là

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}t \cdot AB = t\sqrt{R^2 - t^2} = t\sqrt{8 - t^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{7}}(\sqrt{7}t) \cdot \sqrt{8 - t^2} \leq \frac{7t^2 + 8 - t^2}{2\sqrt{7}} \\ &= \frac{6t^2 + 8}{2\sqrt{7}} \leq \frac{14}{2\sqrt{7}} = \sqrt{7}. \end{aligned}$$

Dấu bằng xảy ra khi d vuông góc với OM . Chọn đáp án **C**. □

Ví dụ 15 (Thi thử, Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An, 2019-L1). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $B(2; -1; -3)$ và $C(-6; -1; 3)$. Trong các tam giác ABC thỏa mãn các đường trung tuyến kẻ từ B và C vuông góc với nhau, điểm $A(a; b; 0)$, ($b > 0$) sao cho góc A lớn nhất, giá trị của $\frac{a+b}{\cos A}$ bằng

- A.** 10 **B.** -20 **C.** 15 **D.** -5

Lời giải. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có

$$GB \perp GC \Leftrightarrow GB^2 + GC^2 = BC^2 \Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = 5BC^2.$$

Khi đó

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{4BC^2}{2AB \cdot AC} \geq \frac{4BC^2}{AB^2 + AC^2} = \frac{4BC^2}{5BC^2} = \frac{4}{5}.$$

Do đó góc A lớn nhất khi $\cos A = \frac{4}{5} \Leftrightarrow AB = AC = 5\sqrt{10}$.

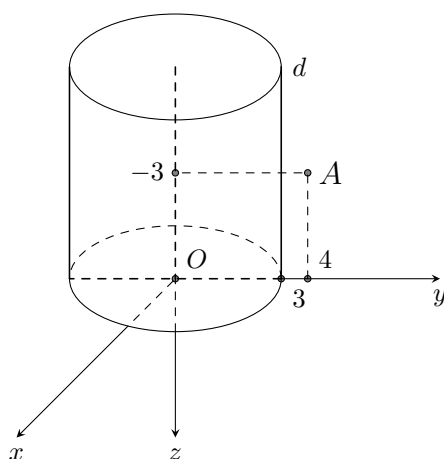
Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} (a-2)^2 + (b+1)^2 + 9 = (a+6)^2 + (b+1)^2 + 9 \\ (a-2)^2 + (b+1)^2 + 9 = 250 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 14 \end{cases} \text{ (vì } b > 0)$$

Vậy $\frac{a+b}{\cos A} = 15$. Chọn đáp án **C**. □

Ví dụ 16 (Đề chính thức THPTQG 2019, Mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 4; -3)$. Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất, d đi qua điểm nào dưới đây?

- A.** $P(-3; 0; -3)$ **B.** $M(0; -3; -5)$ **C.** $N(0; 3; -5)$ **D.** $Q(0; 5; -3)$



Lời giải. Ta có đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3 nên d nằm trên mặt trụ tròn xoay có trục là Oz và bán kính bằng 3.

Ta có

$$d(A; d) \geq |d(A; Oz) - d(d; Oz)| = 1$$

và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi d , trục Oz và điểm A đồng phẳng.

Do đó $d(A; d)$ đạt nhỏ nhất bằng 1 khi đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (Oyz) và cách Oz một khoảng là 3 nên có phương trình là $d: \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \\ z = t. \end{cases}$

Trong bốn điểm $M(0; -3; -5)$, $N(0; 3; -5)$, $P(-3; 0; -3)$, $Q(0; 5; -3)$ thì đường thẳng d đi qua điểm $N(0; 3; -5)$. Chọn đáp án **C**. □

Ví dụ 17 (Thi thử, Sở GD và ĐT Lạng Sơn, 2019). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(-2; -2; 1)$, $A(1; 2; -3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-5}{2} = \frac{z}{-1}$. Trong các vectơ $\vec{u}$ cho dưới đây, đâu là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ đi qua M vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách A một khoảng bé nhất.

- A. $\vec{u}(1; 0; 2)$ B. $\vec{u}(2; 1; 6)$ C. $\vec{u}(-1; 0; 2)$ D. $\vec{u}(2; 2; -1)$

Lời giải. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d . Ta có (P) đi qua (M) , nhận véc-tơ chỉ phương của d là $(2; 2; -1)$ làm véc-tơ pháp tuyến nên (P) có phương trình:

$$2(x + 2) + 2(y + 2) - z(-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y - z + 9 = 0$$

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) và đường thẳng d . Ta được $H(-3; -2; -1)$. Ta có $d(A, (\Delta)) = AK \leq AH$. Xảy ra dấu bằng $\Leftrightarrow K \equiv H$. Vậy đường thẳng Δ là đường thẳng AH có véc-tơ chỉ phương $\vec{AH} = (1; 0; 2)$. Chọn đáp án A. $\square$

Ví dụ 18 (Đề tập huấn số 2, Sở GD và ĐT Quảng Ninh, 2019). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 6)$ và $D(1; 1; 1)$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua D và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A, B, C đến Δ là lớn nhất, hỏi Δ đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

- A. $M(-1; -2; 1)$ B. $M(5; 7; 3)$ C. $M(3; 4; 3)$ D. $M(7; 13; 5)$

Lời giải. Phương trình mặt phẳng (ABC) là $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{6} = 1$ hay $(ABC): 2x + 3y + z - 6 = 0$. Dễ thấy $D \in (ABC)$.

Gọi H, K, I lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B, C trên Δ . Do Δ là đường thẳng đi qua D nên $AH \leq AD, BK \leq BD, CI \leq CD$. Khi đó

$$AH + BK + CI \leq AD + BD + CD.$$

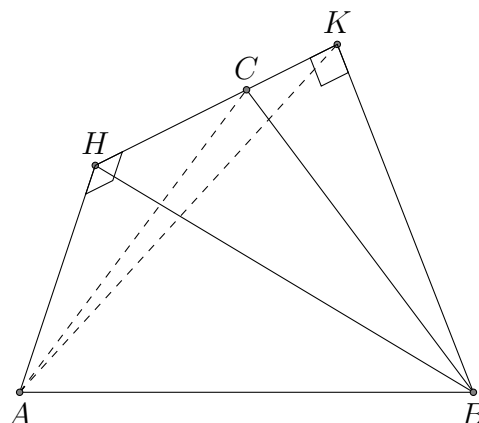
Vậy để tổng khoảng cách từ các điểm A, B, C đến Δ lớn nhất thì Δ là đường thẳng qua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) .

Vậy phương trình đường thẳng Δ là
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$
 Ta thấy $M(5; 7; 3) \in \Delta$.

Chọn đáp án B. $\square$

Ví dụ 19 (GHK2, Nguyễn Đình Chiểu-Tiền Giang, lần 1, 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(-2; 1; 2)$, $B(2; 1; -2)$ và $C(1; 1; 1)$. Gọi d là đường thẳng đi qua C sao cho tổng khoảng cách từ A và B đến d lớn nhất. Giao điểm của d với mặt phẳng $(P): 2x + y + z = 0$ có tọa độ là

- A. $(1; -\frac{1}{10}; 1)$ B. $(1; 3; 1)$ C. $(1; -3; 1)$ D. $(1; \frac{1}{10}; 1)$



Lời giải. Ta có $AC = \sqrt{10}$, $BC = \sqrt{10}$. Gọi Δ là đường thẳng bất kì qua C , gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của A và B lên Δ . Ta có

$$(AH + BK)^2 \leq \frac{AH^2 + BK^2}{2} = \frac{20 - (CH^2 + CK^2)}{2},$$

do đó $AH + BK$ lớn nhất khi $CH^2 + CK^2$ nhỏ nhất. Mà $CH^2 + CK^2 \geq 0$ nên $CH^2 + CK^2$ nhỏ nhất khi H và K trùng với C , khi đó Δ vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Vậy đường thẳng d cần tìm là đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; 0; -4)$, $\overrightarrow{AC} = (3; 0; -1)$. Suy ra $\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \right] = (0; -8; 0)$ là véc-tơ chỉ phương của d .

Phương trình của d là

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + 8t \\ z = 1. \end{cases}$$

Suy ra giao điểm của d và mặt phẳng (P) là điểm $M(1; -3; 1)$. Chọn đáp án **C**.

Qua các ví dụ trên, hy vọng các em sẽ có được một số kỹ năng cách tiếp cận khi gặp bài toán cực trị trong không gian toạ độ $Oxyz$.

4. Bài tập

Bài 1 (TT, Lê Xoay, Vĩnh Phúc, 2018, L3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 2; -2), B(3; -3; 3)$. Điểm M trong không gian thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3}$. Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng

- A.** $6\sqrt{3}$ **B.** $12\sqrt{3}$ **C.** $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ **D.** $5\sqrt{3}$

Bài 2 (Đề TT lần 1, Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + 2z - 13 = 0$. Xét các mặt cầu (S) có tâm $I(a; b; c)$ đi qua điểm A , tiếp xúc với mặt phẳng (P) . Tính giá trị của biểu thức $T = a^2 + 2b^2 + 3c^2$ khi (S) có bán kính nhỏ nhất.

A. $T = 35$

B. $T = 20$

C. $T = 25$

D. $T = 30$

Bài 3 (Thi thử L6, Đại Học Ngoại Thương Hà Nội, 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với a, b, c là các số thực dương thay đổi sao cho $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. Tính khoảng cách lớn nhất từ O đến mặt phẳng (ABC) .

A. $\frac{1}{3}$

B. 3

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

D. 1

Bài 4 (HK2 (2017-2018), Sở Giáo Dục Lâm Đồng). Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu (S_1) , (S_2) có phương trình lần lượt là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 16$ và $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 5)^2 = 4$. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với cả hai mặt cầu (S_1) , (S_2) . Tính khoảng cách lớn nhất từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) .

A. $\frac{9}{2} - \sqrt{15}$

B. $\sqrt{15}$

C. $\frac{9 + \sqrt{15}}{2}$

D. $\frac{8\sqrt{3} + \sqrt{5}}{2}$

Bài 5 (Đề tập huấn số 2, Sở GD và ĐT Quảng Ninh, 2019). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi d là đường thẳng đi qua điểm $A(1; -1; 2)$, song song với $(P): 2x - y - z + 3 = 0$, đồng thời tạo với đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2}$ một góc lớn nhất. Phương trình đường thẳng d là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-5} = \frac{z-2}{7}$

C. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-2}{7}$

B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{-5} = \frac{z+2}{7}$

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-5} = \frac{z-2}{-7}$

Bài 6 (TT L3, Minh Châu, Hưng Yên, 1718). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -1)$, $B(0; 4; 0)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 2018 = 0$. Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B và α là góc nhỏ nhất giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) . Giá trị của $\cos \alpha$ là

A. $\cos \alpha = \frac{1}{6}$

B. $\cos \alpha = \frac{2}{3}$

C. $\cos \alpha = \frac{1}{9}$

D. $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Bài 7 (KSCL, Sở GD và ĐT - Thanh Hóa, 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các mặt cầu (S_1) , (S_2) , (S_3) có bán kính $r = 1$ và lần lượt có tâm là các điểm $A(0; 3; -1)$, $B(-2; 1; -1)$, $C(4; -1; -1)$. Gọi (S) là mặt cầu tiếp xúc với cả ba mặt cầu trên. Mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất là

A. $R = 2\sqrt{2}$

B. $R = \sqrt{10} - 1$

C. $R = \sqrt{10}$

D. $R = 2\sqrt{2} - 1$

Bài 8 (KSCL, Sở GD và ĐT - Thanh Hóa, 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(7; 2; 3)$, $B(1; 4; 3)$, $C(1; 2; 6)$, $D(1; 2; 3)$ và điểm M tùy ý. Tính độ dài đoạn OM khi biểu thức $P = MA + MB + MC + \sqrt{3}MD$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $OM = \sqrt{26}$

B. $R = \sqrt{10} - 1$

C. $OM = \frac{5\sqrt{17}}{4}$

D. $\frac{3\sqrt{21}}{4}$

Bài 9 (Đề thi thử - Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - Lần 1 - 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 1)$, $B(0; 1; -1)$. Hai điểm D, E thay đổi trên các đoạn OA, OB sao cho đường thẳng DE chia tam giác OAB thành hai phần có diện tích bằng nhau. Khi DE ngắn nhất thì trung điểm I của đoạn DE có tọa độ là

- A. $I\left(\frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{\sqrt{2}}{4}; 0\right)$ B. $I\left(\frac{\sqrt{2}}{3}; \frac{\sqrt{2}}{3}; 0\right)$ C. $I\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; 0\right)$ D. $I\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; 0\right)$

Bài 10 (Đề thi thử trường THPT Sơn Tây - Hà Nội, 2018). Cho hai mặt cầu $(S_1): (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 4$ và $(S_2): (x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$. Gọi d là đường thẳng đồng thời tiếp xúc với hai mặt cầu trên, cắt đoạn thẳng nối tâm hai mặt cầu và cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất. Nếu $\vec{u} = (a; 1; b)$ là một véc-tơ chỉ phương của d thì tổng $S = 2a + 3b$ bằng bao nhiêu?

- A. $S = 2$ B. $S = 1$ C. $S = 0$ D. $S = 4$

Bài 11 (Thi thử L4, THPT chuyên ĐHSPT Hà Nội, 2018). Cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z + 3 = 0$. Đường thẳng d đi qua O và cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt A, B . Giá trị lớn nhất của $OA + OB$ bằng

- A. $3\sqrt{6}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{6}$ D. $\sqrt{6}$

Bài 12 (Đề khảo sát chất lượng, THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(m; 0; 0)$, $B(0; 2m+1; 0)$, $C(0; 0; 2m+5)$ khác O . D là một điểm nằm khác phía với O so với mặt phẳng (ABC) sao cho tứ diện $ABCD$ có các cặp cạnh đối diện bằng nhau. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ O đến tâm I mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

- A. $\sqrt{11}$ B. $\sqrt{10}$ C. $\sqrt{6}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{2}$

Bài 13 (Thi thử L1, THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hoá, 2019). Trong không gian với tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 0; -2)$ và $B(3; 4; 1)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu $(S_1): (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 25$ và $(S_2): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 14 = 0$. M, N là hai điểm thuộc (P) sao cho $MN = 1$. Giá trị nhỏ nhất của $AM + BN$ là

- A. $\sqrt{34} - 1$ B. 5 C. $\sqrt{34}$ D. 3

Bài 14 (Thi Thử L1, Trường THPT Phụ Dục- Thái Bình, 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y-3)^2 + (z-6)^2 = 45$ và $M(1; 4; 5)$. Ba đường thẳng thay đổi d_1, d_2, d_3 nhưng đôi một vuông góc tại O cắt mặt cầu tại điểm thứ hai lần lượt là A, B, C . Tính khoảng cách lớn nhất từ M đến mặt phẳng (ABC) là

- A. 3 B. $\sqrt{5}$ C. 4 D. $\sqrt{6}$

Bài 15 (Thi Thử L4, Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, 2018). Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho $A(1; 3; 10)$, $B(4; 6; 5)$ và M là điểm thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho MA, MB cùng tạo với mặt phẳng (Oxy) các góc bằng nhau. Tìm giá trị nhỏ nhất của AM .

- A. $6\sqrt{3}$ B. 10 C. $\sqrt{10}$ D. $8\sqrt{2}$

Bài 16 (Tập huấn, Sở GD và ĐT lần 1, 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 3)$, $B(1; 0; 5)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{2}$. Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d để $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $M(1; 2; 3)$

B. $M(2; 0; 5)$

C. $M(3; -2; 7)$

D. $M(3; 0; 4)$

Bài 17 (ĐỀ GHK2, Hàm Rồng, Thanh Hóa, năm 2019). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1; 0; 1)$, $B(3; -2; 0)$, $C(1; 2; -2)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A sao cho tổng khoảng cách từ B và C đến mặt phẳng (P) lớn nhất, biết rằng (P) không cắt đoạn BC . Khi đó pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

A. $\vec{n} = (2; -2; -1)$

C. $\vec{n} = (-1; 2; -1)$

B. $\vec{n} = (1; 0; 2)$

D. $\vec{n} = (1; 0; -2)$

Bài 18 (Thi thử L1, Đức Thọ, Hà Tĩnh 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có các cặp cạnh đối diện bằng nhau và D khác phía với O so với (ABC) ; đồng thời A, B, C lần lượt là giao điểm của các trục tọa độ Ox, Oy, Oz với mặt phẳng $(P) : \frac{x}{m} + \frac{y}{m+2} + \frac{z}{m-5} = 1, m \notin \{0; -2; -5\}$. Tính khoảng cách ngắn nhất từ tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ đến O .

A. $\sqrt{30}$

B. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

C. $\sqrt{26}$

D. $\frac{\sqrt{26}}{2}$

Bài 19 (Hàm Rồng - Thanh Hóa, lần 2 - 2019). Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(1; 4; 3)$ và mặt phẳng $(P) : 2y - z = 0$. Biết điểm B thuộc (P) , điểm C thuộc (Oxy) sao cho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất. Hỏi giá trị nhỏ nhất đó là

A. $4\sqrt{5}$

B. $6\sqrt{5}$

C. $2\sqrt{5}$

D. $\sqrt{5}$

Bài 20 (Thi thử, Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên, 2019). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -1)$, $B(3; 0; 3)$. Biết mặt phẳng (P) đi qua điểm A và cách B một khoảng lớn nhất. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $x - 2y + 2z + 5 = 0$

C. $2x - 2y + 4z + 3 = 0$

B. $x - y + 2z + 3 = 0$

D. $2x - y + 2z = 0$

Bài 21 (Thi thử L1, Chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội, 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 9$ hai điểm $M(4; -4; 2), N(6; 0; 6)$. Gọi E là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho $EM + EN$ đạt giá trị lớn nhất. Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S) tại E .

A. $x - 2y + 2z + 8 = 0$

C. $2x + 2y + z + 1 = 0$

B. $2x + y - 2z - 9 = 0$

D. $2x - 2y + z + 9 = 0$

Bài 22 (KSCL (2017-2018) lần 4, Thanh Miện 2, Hải Dương). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(0; -1; 2)$ và $N(-1; 1; 3)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M, N và tạo với mặt phẳng $(Q) : 2x - y - 2z - 2 = 0$ góc có số đo nhỏ nhất. Điểm $A(1; 2; 3)$ cách mặt phẳng (P) một khoảng là

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{7\sqrt{3}}{11}$

C. $\sqrt{3}$

D. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

Bài 23 (Đề thi thử THPTQG sở Bình Phước - lần 2 - 2018). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1): x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $(S_2): x^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 4$ và các điểm $A(4; 0; 0)$, $B\left(\frac{1}{4}; 0; 0\right)$, $C(1; 4; 0)$, $D(4; 4; 0)$. Gọi M là điểm thay đổi trên (S_1) , N là điểm thay đổi trên (S_2) . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = MA + 2ND + 4MN + 6BC$ là

A. $2\sqrt{265}$

B. $\frac{5\sqrt{265}}{2}$

C. $3\sqrt{265}$

D. $\frac{7\sqrt{265}}{2}$

Bài 24. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 1)$, $B(2; 1; 0)$, $C(2; 0; 2)$. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua hai điểm B, C và cách A một khoảng cách lớn nhất. Véc-tơ nào sau đây là véc-tơ pháp tuyến của (α) ?

A. $\vec{n}(1; 0; -1)$

C. $\vec{n}(5; -2; -1)$

B. $\vec{n}(5; 2; -1)$

D. $\vec{n}(5; 1; -2)$

Bài 25 (Đề KSCL học kỳ 2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Nam Định). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -3)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 9 = 0$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng $(Q): 3x + 4y - 4z + 5 = 0$ cắt mặt phẳng (P) tại B . Điểm M nằm trong mặt phẳng (P) sao cho M luôn nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc vuông và độ dài MB lớn nhất. Tính độ dài MB .

A. $MB = \sqrt{5}$

B. $MB = \frac{\sqrt{5}}{2}$

C. $MB = \frac{\sqrt{41}}{2}$

D. $MB = \sqrt{41}$

Bài 26 (Đề KSCL trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, năm 2018, lần 4). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + z - 1 = 0$ và điểm $A(0; -2; 3)$, $B(2; 0; 1)$. Điểm $M(a; b; c)$ thuộc (P) sao cho $MA + MB$ nhỏ nhất. Giá trị của $a^2 + b^2 + c^2$ bằng

A. $\frac{41}{4}$

B. $\frac{9}{4}$

C. $\frac{7}{4}$

D. 3

Bài 27 (Đề KSCL Toán 12 THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Thanh Hóa). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; -2)$ và đường thẳng (d) có phương trình $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm A , song song với đường thẳng (d) và khoảng cách từ đường thẳng (d) tới mặt phẳng (P) là lớn nhất. Khi đó, mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. $x - y - z - 6 = 0$

C. $x - 2y - 3z - 1 = 0$

B. $x + 3y + 2z + 10 = 0$

D. $3x + z + 2 = 0$

Bài 28 (2-GHK2-96-ThithuTHTT-Lan7). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(3; -1; 0)$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$. Mặt phẳng (α) chứa d sao cho khoảng cách từ A đến (α) lớn nhất có phương trình là

A. $x + y - z = 0$

C. $x + y - z + 1 = 0$

B. $x + y - z - 2 = 0$

D. $-x + 2y + z + 5 = 0$

Bài 29 (Đề chính thức THPTQG 2019, Mã đề 110). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 4; -3)$. Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây?

A. $P(-3; 0; -3)$

B. $Q(0; 11; -3)$

C. $N(0; 3; -5)$

D. $M(0; -3; -5)$

Bài 30 (Đề chính thức THPTQG 2019, Mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 3; -2)$. Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất, d đi qua điểm nào dưới đây?

A. $P(-2; 0; -2)$

B. $N(0; -2; -5)$

C. $Q(0; 2; -5)$

D. $M(0; 4; -2)$